Análisis Numérico

Trabajo Práctico 5

Segundo cuatrimestre 2026

Instrucciones:

- Fecha de presentación: 22/10/26.
- Los grupos se conforman de 3 o 4 personas.
- Utilice Python como lenguaje de programación. **Prohibido el uso de librerías de cálculo o integración automática** (como `scipy.integrate`). Todo método debe ser implementado algorítmicamente desde cero.
- Elabore un informe lo más detallado posible, justificando teóricamente la selección de cada método numérico y analizando los errores cometidos.
- Subir al campus un archivo comprimido único con **el informe en formato .pdf** y los scripts correspondientes.
- Elaborar un video de no más de 3 minutos de duración sobre los aspectos más importantes del proceso, los métodos de integración elegidos y las conclusiones del trabajo y subirlo a TEAMS.

Archivos de Trabajo Proporcionados

- `mapa_satelital_completo.jpg`: Imagen aérea georreferenciada de alta resolución del campus de la UTN FRSF y zonas costeras aledañas (idéntica a la del TP4).
- `techos_campus_utn.npz`: Archivo con las coordenadas discretas (X_k, Y_k) en píxeles que delimitan los techos principales de la facultad.

Librerías Permitidas en Python

- OpenCV (`cv2`)
- NumPy (`numpy`)
- Matplotlib (`matplotlib`)

Introducción

En el marco del plan de sustentabilidad energética y gestión de recursos hídricos de la Universidad, se debe auditar el potencial de captación solar y el impacto del drenaje pluvial sobre las cubiertas edilicias de la facultad.

A partir de los datos espaciales provistos y considerando la escala de la imagen satelital (1 px = 0.5073 m), deberán aplicar y evaluar rigurosamente diversas técnicas de integración numérica para cuantificar áreas, balances energéticos y volúmenes hídricos.

1 Superficie de los techos

A partir de los nodos delimitadores provistos en `techos_campus_utn.npz`, parametrice de forma continua el contorno de cada cubierta edilicia.

a) Calcular el área individual de cada edificio y el área colectora total en m^2.

b) Graficar sobre la imagen satelital los techos analizados, coloreando y rotulando las superficies calculadas.

c) Justificar analíticamente en el informe por qué seleccionó su método en el cálculo de la superficie.

2 Radiación Solar

La irradiancia solar teórica incidente $G(t)$ [W/m^2] para un día de verano en Santa Fe entre las 6 : 00 h y las 20 : 00 h se modela como:

$$G(t) = 1000 \cdot \sin\left(\frac{\pi(t-6)}{14}\right) \cdot \exp\left(-0.01(t-13)^2\right) \quad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

a) **Irradiancia Diaria Acumulada ($H_{\mathbf{dia}}$):** Calcular la radiación por unidad de área entre las 6 y las 20 hs ($H_{\mathrm{dia}} = \int_6^{20} G(t)\,dt$ en kWh/m$^2 \cdot$ día). Seleccione un método de integración adecuado para funciones suaves y determine su valor.

b) **Estimación de Error de Truncamiento:** Sin recurrir a soluciones analíticas, investigar e implementar una técnica numérica que combine evaluaciones con diferentes pasos de discretización (h y $h/2$) para estimar el orden y la magnitud del error cometido.

c) **Impacto de la Nubosidad:** Evaluar el comportamiento de la integral bajo dos escenarios meteorológicos alternativos:

- *Día completamente nublado:* $G_{\mathrm{nublado}}(t) = 0.25 \cdot G(t)$.
- *Día con cúmulos oscilantes:*

$$G_{\mathrm{oscilante}}(t) = G(t) \cdot \max\Big(0.20,\ \min\big(0.95,\ f_{\mathrm{nube}}(t)\big)\Big)$$

donde:

$$f_{\mathrm{nube}}(t) = 0.60 + 0.35 \cdot \sin\big(2.2\pi(t-6)\big) \cdot \cos(1.1\pi t)$$

Evaluar la integral variando la cantidad de subintervalos de integración N y compare la precisión del método entre la curva suave y la curva con fluctuaciones rápidas para diferentes valores.

3 Generación Fotovoltaica

Se proyecta instalar un parque solar sobre el 35% de la superficie total de los techos auditados en el punto 1. Se utilizarán módulos comerciales de 550 Wp (dimensiones 2.28 m $\times$ 1.13 m) y un factor de rendimiento global de la instalación $PR = 0.80$.

a) Calcular la cantidad entera de paneles admisibles y la potencia pico total instalada P_{pico} [kWp].

b) Definir y graficar la función de potencia eléctrica instantánea $P_{\mathrm{AC}}(t)$ [kW] entregada a la red en función de las horas del día para los 3 escenarios de nubosidad.

c) Obtener la energía neta generada por día (E_{dia} en kWh/día) seleccionando un método de integración adecuado.

d) Considerando una demanda promedio del campus de 4500 kWh/día, determinar el porcentaje de autoconsumo cubierto por el sistema solar en cada escenario climático.

4 Modelado de Descarga Pluvial y Análisis de Error

Durante una tormenta de 3 horas, el agua precipitada sobre las cubiertas impermeables ($C_{\mathrm{escorrentía}} = 0.90$) es evacuada hacia un reservorio mediante canaletas. La intensidad de lluvia instantánea sigue el perfil $i(t) = 45te^{-t}$ [mm/h], generando un caudal volumétrico:

$$Q(t) = A_{\mathrm{total}} \cdot C_{\mathrm{escorrentía}} \cdot \left(\frac{i(t)}{1000}\right) \quad \left[\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}}\right]$$

a) Calcular el volumen total de agua drenado comparando al menos dos esquemas numéricos con muestreos distintos: un método abierto de $n = 3$ puntos interiores frente a un esquema cerrado compuesto con $N \geq 10$ intervalos.

b) Obtener la solución analítica exacta de la integral e investigar sobre el error absoluto y relativo cometido por cada método.

c) Analizar las discrepancias observadas, justificando por qué ciertos métodos pierden precisión ante este tipo de funciones.